

[1] AUDIT SUPRA-DÉTAILLÉ Omega · DOCTRINE V90 ACTIVE · POST P22Omega

RAPPORT INSTITUTIONNEL · ÉTAT POST-RESTORE · CORRIDORS TERRITOIRE

Émetteur : Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU Destinataire : COMMANDANT STEEVE-MAX Date : 2026-05-11T15:35Z (post-P22Omega_CORRIDORS_RESTORE_V90) Périmètre : Échographie totale du pipeline corridors APRÈS application de la directive P22Omega_CORRIDORS_RESTORE_V90. Format : Markdown brut · accessible HTTPS · sans authentification · sans compression · sans troncature. URL HTTPS officielle : {HOST}/api/v20/audit/corridors-supra-report.md Attestation cryptographique liée : GET /api/v20/doctrine-v90/attest -> SHA-256 signé

[TOC] TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

DOCTRINE V90 ACTIVE -- RÉSUMÉ EXÉCUTIF	
ENGINES ACTIFS POST-P22Omega	
ENGINES DÉSACTIVÉS / PURGÉS	
PARAMÈTRES INTERNES -- VALEURS POST-RESTORE	
GRILLES ET MATRICES -- MODE WEIGHT_ONLY	
FILTRES -- RECONFIGURÉS POUR CONTINUITÉ ABSOLUE	
MASQUES -- TOUS EN MODE PONDÉRATION	
RÈGLES DE FUSION -- RAW_LAYER_FUSION DÉSACTIVÉE	
RÈGLES GÉOMÉTRIQUES -- CONTROL_POINTS [30, 60]	
RÈGLES COMPORTEMENTALES PAR ESPÈCE	
RÈGLES DE RENDU -- STYLES Omega V90	
IA GÉNÉRATIVE DÉPLOYÉE	
PIPELINE CANONIQUE V90	
DIFFÉRENTIEL PRÉ->POST P22Omega	
LOGS RUNTIME POST-RESTORE	
CONFORMITÉ V90 -- ATTESTATION	

1. DOCTRINE V90 ACTIVE -- RÉSUMÉ EXÉCUTIF

[1] AUDIT SUPRA-DÉTAILLÉ Omega · DOCTRINE V90 ACTIVE · POST P22Omega
RAPPORT INSTITUTIONNEL · ÉTAT POST-RESTORE · CORRIDORS TERRITOIRE
Émetteur : Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU
Destinataire : COMMANDANT STEEVE-MAX
Date : 2026-05-11T15:35Z (post-P22Omega_CORRIDORS_RESTORE_V90)
Périmètre : Échographie totale du pipeline corridors APRÈS application de la directive P22Omega_CORRIDORS_RESTORE_V90.
Format : Markdown brut · accessible HTTPS · sans authentification · sans compression · sans troncature.
URL HTTPS officielle : {HOST}/api/v20/audit/corridors-supra-report.md
Attestation cryptographique liée : GET /api/v20/doctrine-v90/attest -> SHA-256 signé

[TOC] TABLE DES MATIÈRES

DOCTRINE V90 ACTIVE -- RÉSUMÉ EXÉCUTIF	
ENGINES ACTIFS POST-P22Omega	
ENGINES DÉSACTIVÉS / PURGÉS	
PARAMÈTRES INTERNES -- VALEURS POST-RESTORE	
GRILLES ET MATRICES -- MODE WEIGHT_ONLY	
FILTRES -- RECONFIGURÉS POUR CONTINUITÉ ABSOLUE	
MASQUES -- TOUS EN MODE PONDÉRATION	
RÈGLES DE FUSION -- RAW_LAYER_FUSION DÉSACTIVÉE	

RÈGLES GÉOMÉTRIQUES -- CONTROL_POINTS [30, 60]
RÈGLES COMPORTEMENTALES PAR ESPÈCE
RÈGLES DE RENDU -- STYLES Omega V90
IA GÉNÉRATIVE DÉPLOYÉE
PIPELINE CANONIQUE V90
DIFFÉRENTIEL PRE->POST P220mega
LOGS RUNTIME POST-RESTORE
CONFORMITÉ V90 -- ATTESTATION

1. DOCTRINE V90 ACTIVE -- RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Paramètre doctrinal
Valeur active

Directive source
P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90

Continuité
ABSOLUTE

Échelle d'intensité
FULL (tous niveaux affichés)

Géométrie
CatmullRom_Organic_v3

Control points
[30, 60] (harmonisé)

Attracteurs
ENABLED

Évitements
NON_DESTRUCTIVE (atténuation, pas exclusion)

Affût behavior
IGNORE (corridors traversent librement)

Visibilité trame
FULL (full_trame_visibility = true)

Mode masques
WEIGHT_ONLY (pondération, pas exclusion)

Raw layer fusion
DISABLED

IA générative
DEPLOYED (mode rules_based_heuristic)

Pipeline

IA_CORRIDORS -> ORGANIC -> SMOOTHER -> RENDU

SHA-256 attestation

2059e0ac679f697b0b038bcbb4531c66fdab7ac5e72e56c21e9b829db8724e58

2. ENGINES ACTIFS POST-P220mega

2.1 · Engines de génération (pipeline 4 étages)

#

Engine

Fichier

Stage

Statut

1

ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega

engines/v8_institutional/engine_ia_corridors_omega.py

Stage 1 (Validation)

[OK] ACTIF V90

2

ENGINE-IA-CORRIDORS-ORGANIC-Omega

engines/v8_institutional/engine_ia_corridors_organic_omega.py

Stage 2 (Géométrie)

[OK] ACTIF V90

3

ORGANIC_SMOOTHER_Omega_X180

engines/post_smoothing/organic_corridor_smoother.py

Stage 3 (Lissage)

[OK] ACTIF V90

4

ENGINE-RENDU-Omega

engines/v8_institutional/engine_rendu_omega.py

Stage 4 (Rendu)

[OK] ACTIF V90

2.2 · Engines de post-processing (support)

#

Engine

Rôle

Statut

5

CORRIDORS_FUSION_VEINEUSE_Omega (P22?_V3)

Fusion veineuse 18m / 30%

[OK] ACTIF

6
CORRIDORS_ANCHOR_DENSIFIER_Omega (P22M)
Densification x3 anchors
[OK] ACTIF

7
CHAINED_CORRIDORS_Omega (P22I)
Multi-anchor chains
[OK] ACTIF

8
CORRIDORS_ANOMALY_OMEGA_X100
Anomaly map (informational)
[OK] ACTIF

9
LOCAL_DENSITY_PROFILE_OMEGA_X100
Profil de densité local
[OK] ACTIF

10
ENGINE_RÉSEAU_VEINEUX_Omega (X200-P0)
5 niveaux V7 support
[OK] ACTIF

2.3 · Engines de gouvernance / consolidation

Engine
Route
Statut

11
V20_PERFORMANCE_BUNDLE_Omega
/api/v20/territoire/bundle
[OK] ACTIF

12
V20_3D_OVERLAYS_Omega
/api/v20/corridors/active, etc.
[OK] ACTIF

13
V30_CORRIDORS_STATUS_Omega (XII)
/api/v30/corridors/*
[OK] ACTIF

14
ECOLOGICAL_ORCHESTRATOR_Omega (XVII)
/api/v30/corridors/ecological-orchestrator
[OK] ACTIF

15
CORRIDORS_VITAUX_Omega (XVIII)
/api/v30/corridors/vitaux-omega
[OK] ACTIF

16
SPECIES_PRESENCE_MASK_Omega (XVIII-BIO)
/api/v30/corridors/presence-mask
[OK] ACTIF

17
CACHE_DIAGNOSTIC_Omega (XII)
/api/v30/corridors/cache-diagnostic
[OK] ACTIF

18
ORIGINE_EXTERNE_INVERSION_Omega (XIX-P2)
/api/v30/corridors/origine-inversion
[OK] ACTIF

19
ENGINE-SPECIES-PROFILES-Omega
(registry lookup)
[OK] ACTIF

20
AUDIT_SUPRA_CORRIDORS_Omega
/api/v20/audit/corridors-supra-report.{md,pdf,txt}
[OK] ACTIF

21
DOCTRINE_V90_Omega
/api/v20/doctrine-v90/{status,attest}
[OK] ACTIF

Total : 21 engines actifs · 0 conflit doctrinal

3. ENGINES DÉSACTIVÉS / PURGÉS

3.1 · Désactivés par P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90 · P0_CRITICAL

Engine
Phase
Motif désactivation
Endpoint
Statut

D1
ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega
XIX-P1
Rejette silencieusement les corridors hors fenêtre [600m, 780m] -- incompatible continuity=ABSOLUTE
/api/v30/corridors/origine-externe
[K0] HTTP 404 (vérifié)

D2
V8-PHASE-B
V8 legacy
Mêle géométries corridors/affuts -- viole affut_behavior=IGNORE
/api/v8/map (zones+corridors+affuts TA)
[K0] HTTP 404 (vérifié)

D3
V8-MAP-BUNDLE
V8 legacy
Cache 30s servait géométries pre-V90 (control_points incohérents)
/api/v8/map/bundle
[K0] HTTP 404 (vérifié)

3.2 · Engines archivés (commentés depuis sessions antérieures)

Engine
Localisation
Statut

A1
corridor_unified_router
engines/corridor_unified/
[ARCH] Commenté server.py:360

A2
movement_corridors_router
modules/bionic_engine_p0/routers/
[ARCH] Commenté server.py:530

A3
corridors_v10_router
core/scoring_pipeline/corridors_v10/
[ARCH] Commenté server.py:608

A4
engine_corridors_legacy_pre_L
engines/v8_institutional/_ARCHIVE_NON_ACTIVE/
[ARCH] ARCHIVÉ

3.3 · Caches V8 purgés

v8/map/* bundle cache 30s -> endpoint off, cache inaccessible
v8/phase-b zones/corridors/affuts TA cache -> endpoint off

3.4 · Grilles obsolètes (purgées de référence)

grille_corridors_v10 (legacy V10)
grille_v8_phase_b (legacy V8-PHASE-B)

4. PARAMÈTRES INTERNES -- VALEURS POST-RESTORE

4.1 · CONSTRAINTS (engine_ia_corridors_omega.py) · POST P220mega

```
CONSTRAINTS = {
    "segment_max_m";: 20.0,                # inchangé (invariant Omega)
    "angle_max_deg";: 45.0,                # inchangé (invariant Omega)
    "functional_radius_min_m";: 420.0,    # inchangé
    "functional_radius_max_m";: 780.0,    # inchangé
    "ecological_width_min_m";: 2.0,
    "ecological_width_max_m";: 10.0,

    # P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉS
    "min_control_points";: 30,            # AVANT: 5 · APRÈS: 30
    "max_control_points";: 60,            # AJOUTÉ (n'existait pas)
    "forbid_affut_references";: False,    # AVANT: True · APRÈS: False
    "affut_as_obstacle";: False,         # AJOUTÉ (n'existait pas)

    "single_species_per_corridor";: True, # inchangé
    "network_connectivity_max_gap_m";: 150.0, # inchangé
}
```

4.2 · ORGANIC_CONFIG (engine_ia_corridors_organic_omega.py) · POST P220mega

```
ORGANIC_CONFIG = {
    # P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉS
    "points_per_corridor_min";: 30,        # inchangé (déjà 30)
    "points_per_corridor_max";: 60,        # AVANT: 500 · APRÈS: 60

    "curvature_model";: "catmull_rom_organic_v3";,
    "micro_oscillations";: "biomimetic_low_frequency";,
    "fractal_variation";: "light";,
    "slope_adaptation";: True,
    "forest_density_adaptation";: True,

    "functional_radius_min_m";: 420.0,
    "functional_radius_max_m";: 780.0,
    "segment_max_m";: 20.0,
    "angle_max_deg";: 45.0,
    "slope_reroute_deg";: 35.0,
    "water_min_dist_m";: 20.0,
    "interconnect_threshold_m";: 50.0,
    "dead_end_extend_m";: 120.0,
    "loop_if_zone_vitale";: True,
    "thickness_min_px";: 1.2,
    "thickness_max_px";: 3.0,
    "thickness_mode";: "along_path";,

    # P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉS -- intensity_thresholds = 0
    "hierarchy";: {
        "veine_principale";: {"min_intensity";: 0, "min_attractors";: 0}, # AVANT:
75/2    "veine_secondaire";: {"min_intensity";: 0, "min_attractors";: 0}, # AVANT:
50/1    "capillaire";: {"min_intensity";: 0, "min_attractors";: 0}, #
inchangé    },

        "render_modes_enabled";: ["density_mode";, "heat_mode";,
"veine_animale_mode";],
        "gradient_colors";: ["#FF8F00";, "#FF9F00";],
        "halo_size_px";: 0.2,
        "chevron_frequency";: "high";,
        "cumulative_thickness_multiplier";: 1.5,
        "species_supported";: ["chevreuil";, "orignal";, "wapiti";,
"ours_noir";, "dindon_sauvage";],
    }
```

4.3 · RENDU_RULES (engine_rendu_omega.py) · POST P220mega

```
RENDU_RULES = {
    "color";: "#FF8F00";,
    "color_name";: "Orange ambre institutionnel";,
```

```

"weights_allowed_px"; [1.2, 2.0, 3.0],
"weight_mapping"; {
    "faible"; 1.2, "modere"; 1.2,
    "fort"; 2.0,
    "critique"; 3.0, "majeur"; 3.0,
},
"opacity_min"; 0.75,

# P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉ
"geometry_type"; "catmull-rom";,
"control_points_min"; 30, # AVANT: 25 · APRÈS: 30
"control_points_max"; 60, # AVANT: 30 · APRÈS: 60

"segment_max_m"; 20.0,
"angle_max_deg"; 45.0,
"functional_radius_min_m"; 420.0,
"functional_radius_max_m"; 780.0,
    "z_index_order"; [ "zones";, "hydrologie";, "terrain";,
"corridors";,
    "salines";, "affuts";, "hotspots";, "vent";],
"min_zoom"; 13,

# P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉ
"forbid_affut_interaction"; False, # AVANT: True · APRÈS: False
"preview_equals_final"; True,
}

```

4.4 · ORGANIC_SMOOTHOTHER_Omega_X180 · POST P220mega

```

# P220mega · P0_CRITICAL · MODIFIÉ
CONTROL_POINTS_MIN = 30 # AVANT: 25 · APRÈS: 30
CONTROL_POINTS_MAX = 60 # AVANT: 30 · APRÈS: 60

```

Inchangés (invariants doctrinaux)

```

ANGLE_MAX_DEG = 45.0
ANGLE_FUITE_DEG = 90.0
SEGMENT_MAX_M = 20.0
COLOR_INSTITUTIONAL = "#FF8F00";
WATER_MIN_DIST_M = 20.0
SLOPE_MAX_DEG = 35.0
HUMAN_EXCLUSION_BUFFER_M = 50.0

```

4.5 · IA_ADVANCED_STATUS · POST P220mega

```

IA_ADVANCED_STATUS = {
    "ia_predictive"; { "ready_schema"; True, "model_deployed"; False, ... },
    "ia_generative"; {
        "ready_schema"; True,
        "model_deployed"; True, # AVANT: False · APRÈS: True
        "deployment_mode"; "rules_based_heuristic";,
        "outputs"; [ "alternative_corridors";, "scenario_corridors";,
"predictive_corridors"; ],
    },
    "ia_adaptative"; { "ready_schema"; True, "model_deployed"; False, ... },
}

```

5. GRILLES ET MATRICES -- MODE WEIGHT_ONLY

Toutes les grilles ci-dessous sont désormais consommées en mode WEIGHT_ONLY (acté dans DOCTRINE_V90.all_masks_mode). Cela signifie qu'elles pondèrent le tracé du corridor au lieu de l'exclure.

Grille
Source
Résolution
Mode V90
Engine consommateur

Coût topologique
Pente DEM Open-Meteo
~10m
WEIGHT_ONLY
ORGANIC_SMOOTHER

Coût hydrologique
OSM Overpass + Données Québec
~20m
WEIGHT_ONLY
ORGANIC + FUSION

Coût comportemental
SPECIES_PROFILES_V1
espèce-dépendant
WEIGHT_ONLY
CORRIDORS-ORGANIC

Risque anthropique
OSM (routes/bâtiments)
~50m
WEIGHT_ONLY (NON_DESTRUCTIVE)
ORGANIC_SMOOTHER

Végétation (NDVI/EVI)
Sentinel-2 STAC + Landsat
10-30m
WEIGHT_ONLY
spectral_omega

Pente (slope)
DEM Open-Meteo
~10m
WEIGHT_ONLY
terrain_hr_omega

Couvert forestier
NDVI seuillé + ecoforestry
10-30m
WEIGHT_ONLY
wildlife_behavior_omega

Zones ouvertes
NDVI inversé
10-30m
WEIGHT_ONLY
wildlife_behavior_omega

Zones rocheuses
DEM curvature + Landsat
30m
WEIGHT_ONLY
terrain_hr_omega

Zones de stress
Pression humaine + OSM
50m

WEIGHT_ONLY
predictive_omega

Zones d'attractivité
Salines + ZHC + Nutrition v12
variable
ENABLED (attracteurs)
nutrition_intelligence

Coût fusionné
Cascade weighted
50m
WEIGHT_ONLY (raw fusion OFF)
chain_omega_cascade

Note V90 : la grille "raw_layer_fusion" est désactivée (raw_layer_fusion_disabled = true). Seule la fusion veineuse P22?_V3 (post-géométrie) reste active.

6. FILTRES -- RECONFIGURÉS POUR CONTINUITÉ ABSOLUE

6.1 · Filtres GÉOMÉTRIQUES (invariants Omega, non touchés par P220mega)

Filtre
Seuil
Engine
Action

segment_max_m
> 20m
ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega
REJET (invariant)

angle_max_deg
> 45°
ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega
REJET (invariant)

angle_fuite_deg
> 90° (demi-tour)
ORGANIC_SMOOTHER
REJET (invariant)

functional_radius_*
[420m, 780m]
ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega
REJET (invariant)

ecological_width_*
[2m, 10m]
ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega
REJET (invariant)

6.2 · Filtres MODIFIÉS PAR P220mega

Filtre

AVANT (pre-P220mega)

APRÈS (V90)

Impact

min_control_points

5 (CONSTRAINTS)

30

Plus de corridors quasi-rectilignes acceptés

max_control_points

30 (smoother) / 500 (organic)

60

Homogénéité, plus de filtrage au RENDU

hierarchy.veine_principale.min_intensity

75

0

TOUS les veines principales affichées

hierarchy.veine_principale.min_attractors

2

0

Aucune exigence d'attracteurs

hierarchy.veine_secondaire.min_intensity

50

0

TOUTES les veines secondaires affichées

hierarchy.veine_secondaire.min_attractors

1

0

Aucune exigence

6.3 · Filtres DÉSACTIVÉS PAR P220mega

Filtre

Engine source

État V90

origine_radius_min_m < 600m -> REJET

ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega

[K0] DÉSACTIVÉ (engine off)

origine_radius_max_m > 780m -> REJET

ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega

[K0] DÉSACTIVÉ (engine off)

THRESH_DENSITY_ORIGINE
ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega
[K0] DÉSACTIVÉ (engine off)

THRESH_HITS_ORIGINE
ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega
[K0] DÉSACTIVÉ (engine off)

forbid_affut_references -> REJET
ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega
[K0] FALSE (IGNORE)

forbid_affut_interaction -> REJET
ENGINE-RENDU-Omega
[K0] FALSE (IGNORE)

affut_as_obstacle -> DEVIATION
(global)
[K0] FALSE

Anomaly Map (X100) : reste en mode informationnel (ne filtre toujours pas).

7. MASQUES -- TOUS EN MODE PONDÉRATION
DOCTRINE_V90.all_masks_mode = "WEIGHT_ONLY"

Masque
Distance/critère
Mode V90
Impact

Eau
< 20m
WEIGHT_ONLY
Atténue la priorité, n'exclut pas

Pente extrême
> 35°
WEIGHT_ONLY
Reroute si possible, sinon traverse

Couvert forestier inverse
seuil NDVI
WEIGHT_ONLY
Pondération uniquement

Bâtiments
< 50m
WEIGHT_ONLY (NON_DESTRUCTIVE)
Buffer atténué, plus de blocage

Routes
< 50m
WEIGHT_ONLY (NON_DESTRUCTIVE)

Idem

Zones légales
legal_time_omega
WEIGHT_ONLY
Pondération

Single species
1 espèce / corridor
RÈGLE STRUCTURELLE (préservée)
Inchangé

Forbid affût
~~exclusion~~
[K0] DÉSACTIVÉ (V90 IGNORE)
Affût ignoré (ni masque ni obstacle)

Species presence mask
bbox espèce
RÈGLE STRUCTURELLE (préservée)
Inchangé

8. RÈGLES DE FUSION -- RAW_LAYER_FUSION DÉSACTIVÉE
DOCTRINE_V90.raw_layer_fusion_disabled = true

Type de fusion
État V90
Engine

Fusion veineuse P22?_V3 (post-géométrie)
[OK] ACTIVE
corridors_fusion_omega

Fusion réseau X200-P0 (entrées externes)
[OK] ACTIVE
reseau_veineux_omega

Auto-interconnexion (50m organic)
[OK] ACTIVE
engine_ia_corridors_organic_omega

Densification anchors (P22M, x3)
[OK] ACTIVE
anchor_densifier_omega

Chaînes (P22I)
[OK] ACTIVE
chained_corridors_omega

Raw layer fusion (grilles brutes)
[K0] DÉSACTIVÉE

(acté DOCTRINE_V90)

9. RÈGLES GÉOMÉTRIQUES -- CONTROL_POINTS [30, 60]

Règle
Valeur V90
Statut harmonisation

Spline
Catmull-Rom Organic v3
[OK]

control_points_min
30
[OK] UNIFORME (5 fichiers)

control_points_max
60
[OK] UNIFORME (5 fichiers)

segment_max_m
20.0
[OK] invariant

angle_max_deg
45.0
[OK] invariant

angle_fuite_deg
90.0
[OK] invariant

Micro-oscillations
biomimetic_low_frequency
[OK]

Fractal variation
light
[OK]

Lissage
catmull_rom + biomimetic
[OK] X180

Fichiers harmonisés à [30, 60] :

1. engine_ia_corridors_omega.py -> CONSTRAINTS.min_control_points / max_control_points
2. engine_ia_corridors_organic_omega.py -> ORGANIC_CONFIG.points_per_corridor_min / _max
3. engine_rendu_omega.py -> RENDU_RULES.control_points_min / _max
4. organic_corridor_smoother.py -> CONTROL_POINTS_MIN / _MAX
5. doctrine_v90_omega.py -> DOCTRINE_V90.control_points_min / _max (source de vérité)

10. RÈGLES COMPORTEMENTALES PAR ESPÈCE
SPECIES_BEHAVIOR (inchangé par P220mega, doctrine biologique préservée) :

Espèce
Prudence
Amplitude
Vitesse
Ouverture
Hydro dep
Couvert pref
Sinuosité
n_corridors

chevreuil
0.80
0.45
0.55
0.35
0.30
0.75
1.80
14

original
0.55
0.80
0.40
0.20
0.95
0.80
1.00
10

wapiti
0.75
0.95
0.70
0.60
0.40
0.50
0.75
9

ours_noir
0.95
0.90
0.50
0.15
0.55
0.90
1.70
12

dindon_sauvage
0.70
0.30
0.60
0.75

0.35
0.45
1.30
12

Registre institutionnel : /app/registry/species_profiles_v1.json (sealed).

11. RÈGLES DE RENDU -- STYLES Omega V90

```
RENDU_RULES_V90 = {
  &quot;color&quot;;: &quot;#FF8F00&quot;;,
  &quot;weights_allowed_px&quot;;: [1.2, 2.0, 3.0],
  &quot;opacity_min&quot;;: 0.75,
  &quot;geometry_type&quot;;: &quot;catmull-rom&quot;;,
  &quot;control_points_min&quot;;: 30, # V90
  &quot;control_points_max&quot;;: 60, # V90
  &quot;segment_max_m&quot;;: 20.0,
  &quot;angle_max_deg&quot;;: 45.0,
  &quot;z_index_order&quot;;: [&quot;zones&quot;;, &quot;hydrologie&quot;;, &quot;terrain&quot;;,
&quot;corridors&quot;;,
  &quot;salines&quot;;, &quot;affuts&quot;;, &quot;hotspots&quot;;, &quot;vent&quot;;],
  &quot;min_zoom&quot;;: 13,
  &quot;forbid_affut_interaction&quot;;: False, # V90 -- IGNORE
  &quot;preview_equals_final&quot;;: True,
}
```

Motifs de rejet RENDU encore actifs (invariants) : color_incorrect, weight_incorrect, opacity_below_min, geometry_non_conform, segment_over_max, angle_over_max, min_zoom_incorrect, z_index_incorrect.
Motifs de rejet DÉSACTIVÉS par V90 : corridor_isolated, corridor_multi_species reste, mais forbid_affut_* n'émet plus de rejet.

12. IA GÉNÉRATIVE DÉPLOYÉE

```
IA_ADVANCED_STATUS[&quot;ia_generative&quot;] = {
  &quot;ready_schema&quot;;: True,
  &quot;model_deployed&quot;;: True, # V90 · activé
  &quot;deployment_mode&quot;;: &quot;rules_based_heuristic&quot;;, # heuristique déterministe
  &quot;outputs&quot;;: [
    &quot;alternative_corridors&quot;;, # variations stochastiques par seed
    &quot;scenario_corridors&quot;;, # scénarios saisonniers
    &quot;predictive_corridors&quot;;, # projections à 6/12 mois
  ],
}
```

Mode rules_based_heuristic :

- Génération déterministe (anti-générique strict), reproductible par seed
- Pas d'appel à un LLM/modèle ML externe (zéro dépendance cloud)
- Alimentée par SPECIES_BEHAVIOR + ORGANIC_CONFIG + grilles cascade
- Compatible avec la doctrine ANTI-GÉNÉRIQUE_Omega (aucun mock, aucune donnée fabriquée)

13. PIPELINE CANONIQUE V90

??
? PIPELINE V90 · 4 STAGES CANONIQUES ?
??

1	2	3	4
???????????	???????????	???????????	???????????
? IA ?	-> ? ORGANIC ?	-> ?SMOOTHER ?	-> ? RENDU ?
?CORRIDORS?	? ?	? X180 ?	? Omega ?
???????????	???????????	???????????	???????????
Validation	Catmull-Rom v3	Lissage	Styles
gouvernance	n=[30,60]	smart deviation	#FF8F00
contraintes Omega	intensité=FULL	attractors	poids 1.2/2/3
	continuité=ABS	non-destructive	opacité >=0.75

- Chaque stage exposé via endpoint d'inspection :
- Stage 1 : GET /api/v20/territoire/ia-corridors/health
 - Stage 2 : GET /api/v20/territoire/corridors-organic/health

- Stage 3 : GET /api/v20/territoire/corridors-organic/local-density-profile
- Stage 4 : GET /api/v20/territoire/rendu-omega/status

14. DIFFÉRENTIEL PRE->POST P220mega

14.1 · Tableau récapitulatif des changements (15 modifications)

#

Paramètre

AVANT

APRÈS

Catégorie

1

CONSTRAINTS.min_control_points

5

30

P0 harmonisation

2

CONSTRAINTS.max_control_points

(absent)

60

P0 harmonisation

3

CONSTRAINTS.forbid_affut_references

True

False

P0 affut IGNORE

4

CONSTRAINTS.affut_as_obstacle

(absent)

False

P0 affut IGNORE

5

ORGANIC_CONFIG.points_per_corridor_max

500

60

P0 harmonisation

6

ORGANIC_CONFIG.hierarchy.veine_principale.min_intensity

75

0

P0 continuity

7

ORGANIC_CONFIG.hierarchy.veine_principale.min_attractors

2

0

P0 continuity

8

ORGANIC_CONFIG.hierarchy.veine_secondaire.min_intensity

50
0
P0 continuity

9
ORGANIC_CONFIG.hierarchy.veine_secondaire.min_attractors
1
0
P0 continuity

10
RENDU_RULES.control_points_min
25
30
P0 harmonisation

11
RENDU_RULES.control_points_max
30
60
P0 harmonisation

12
RENDU_RULES.forbid_affut_interaction
True
False
P0 affut IGNORE

13
SMOOTHER.CONTROL_POINTS_MIN
25
30
P0 harmonisation

14
SMOOTHER.CONTROL_POINTS_MAX
30
60
P0 harmonisation

15
IA_ADVANCED_STATUS.ia_generative.model_deployed
False
True
P1 IA

14.2 · Engines désactivés (3 directs + caches associés)

Engine
AVANT
APRÈS
Vérification

ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega

actif (XIX-P1)
DISABLED
/api/v30/corridors/origine-externe -> HTTP 404

V8-PHASE-B
actif
DISABLED
/api/v8/map/...phaseB -> HTTP 404

V8-MAP-BUNDLE
actif (cache 30s)
DISABLED
/api/v8/map/bundle -> HTTP 404

15. LOGS RUNTIME POST-RESTORE

15.1 · Logs supervisor (preuve d'activation V90)

INFO:server:ENGINE-IA-CORRIDORS-Omega registered (/api/v20/territoire/ia-corridors)
INFO:server:ENGINE-IA-CORRIDORS-ORGANIC-Omega registered (/api/v20/territoire/corridors-organic)
INFO:server:? ORGANIC_SMOOTHER_Omega_X180 active (intercepts /api/v20/territoire/corridors-organic/generate)
INFO:server:CORRIDORS_ANOMALY_OMEGA_X100 registered (/api/v20/territoire/corridors-organic/anomaly-map)
INFO:server:LOCAL_DENSITY_PROFILE_OMEGA_X100 registered
(/api/v20/territoire/corridors-organic/local-density-profile)
INFO:server:ENGINE-RENDU-Omega registered (/api/v20/territoire/rendu-omega + /corridors-omega/visual-self-test)
INFO:server:V20-PERFORMANCE registered (/api/v20/territoire/bundle)
INFO:server:V20_3D_OVERLAYS_Omega registered -- /api/v20/{corridors,zones,points-interet}/active +
/api/v20/territoire/buffer-600m
INFO:server:AUDIT_SUPRA_CORRIDORS_Omega registered -- /api/v20/audit/corridors-supra-report.{md,txt,json}
INFO:server:DOCTRINE_V90_Omega registered -- /api/v20/doctrine-v90/{status,attest} .
P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90
INFO:server:[P220mega_V90] V8-MAP-BUNDLE DISABLED -- directive P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90 P0
INFO:server:[P220mega_V90] V8-PHASE-B DISABLED -- directive P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90 P0
INFO:server:[P220mega_V90] ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega DISABLED -- directive P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90 P0

15.2 · Endpoints d'inspection runtime V90

GET /api/v20/doctrine-v90/status -- état doctrinal complet
GET /api/v20/doctrine-v90/attest -- attestation cryptographique SHA-256
GET /api/v20/territoire/corridors-organic/health -- santé pipeline V90
GET /api/v20/territoire/rendu-omega/status -- statut rendu V90
GET /api/v30/corridors/cache-diagnostic -- bundle cache stats
GET /api/v20/audit/corridors-supra-report.{md,pdf,txt} -- ce rapport

16. CONFORMITÉ V90 -- ATTESTATION

16.1 · Critères P220mega vérifiés

Critère P220mega
Verdict

P0 · ORIGINE_EXTERNE_FILTER_Omega disabled
[OK] HTTP 404 confirmé

P0 · V8-PHASE-B disabled
[OK] HTTP 404 confirmé

P0 · V8-MAP-BUNDLE disabled

[OK] HTTP 404 confirmé

P0 · control_points = [30, 60] (5 fichiers)

[OK]

P0 · intensity_thresholds = 0 (3 niveaux)

[OK]

P0 · forbid_affut_references = false

[OK]

P0 · forbid_affut_interaction = false

[OK]

P0 · affut_as_obstacle = false

[OK]

P1 · all_masks_mode = WEIGHT_ONLY

[OK] (DOCTRINE_V90)

P1 · raw_layer_fusion = false

[OK] (DOCTRINE_V90)

P1 · ia_generative.model_deployed = true

[OK]

P2 · continuity = ABSOLUTE

[OK] (DOCTRINE_V90)

P2 · intensity_scale = FULL

[OK] (DOCTRINE_V90)

P2 · geometry = CatmullRom_Organic_v3

[OK]

P2 · attractors = ENABLED

[OK]

P2 · avoidances = NON_DESTRUCTIVE

[OK]

P2 · affut_behavior = IGNORE

[OK]

P2 · full_trame_visibility = true

[OK]

P2 · pipeline = IA->ORGANIC->SMOOTHER->RENDU

[OK]

Score conformité V90 : 19/19 = 100%

16.2 · Attestation cryptographique

SHA-256 doctrine : 2059e0ac679f697b0b038bcbb4531c66fdab7ac5e72e56c21e9b829db8724e58

Endpoint attestation : GET /api/v20/doctrine-v90/attest

Émetteur : X-Audit-Authority: BCE-4X-ULTIME-ABSOLU-STEEVE-MAX

16.3 · Verrous respectés

V30_LOCK levé sur autorité directe P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90

FUSION ADD-ONLY adapté (valeurs scalaires en place)

ANTI-GÉNÉRIQUE_Omega STRICT [OK] (aucun mock, données extraites du code réel)

NO_TESTING_AGENT [OK]

17. SIGNATURE

Champ

Valeur

Auteur

Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU (subordonné COMMANDANT STEEVE-MAX)

Date

2026-05-11T15:35Z (post-P220mega régénération)

Directive source

P220mega_CORRIDORS_RESTORE_V90

Conformité V90

19/19 critères = 100%

SHA-256 doctrine

2059e0ac679f697b0b038bcbb4531c66fdab7ac5e72e56c21e9b829db8724e58

Format

Markdown brut · UTF-8 · sans compression

Accès

HTTPS public via /api/v20/audit/corridors-supra-report.md

Compression

aucune

Authentification

aucune (audit institutionnel ouvert)

FIN DU RAPPORT POST-P220mega · DOCTRINE V90 ACTIVE

[Fallback mode] write_html failed: Unsupported nested HTML tags inside <td> element: <td>

Rapport genere par Agent BCE-4X ULTIME ABSOLU · subordonne du COMMANDANT STEEVE-MAX